

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Competencias:

Competències Generals

- 11 Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC.
- 12 Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i resoldre'l.

Competències Específiques

- Saber què són les ones electromagnètiques per saber treballar amb els dispositius que les utilitzen.
- Conèixer l'espectre electromagnètic per saber utilitzar el rang de freqüències més adequat a cada situació.
- Conèixer i comprendre els fonaments de la fotònica.

Objetivos:

1. Tenir clar que la llum és una ona electromagnètica i saber on se situa dins de la totalitat de l'espectre electromagnètic.
2. Entendre les dues descripcions bàsiques dels fenòmens lumínics.
3. Conèixer les bases de l'òptica geomètrica i com donen lloc a les lleis bàsiques de la reflexió i la refracció.

4. Entendre l'òptica geomètrica com a primera aproximació a l'estudi de la llum i saber com superar les seves limitacions amb l'òptica ondulatoria clàssica i l'òptica quàntica.
5. Conèixer qualitativament els principis bàsics de l'òptica quàntica.
6. Saber els processos bàsics d'interacció entre llum i matèria tal com es descriuen en òptica quàntica.

Descripción de la actividad:

Aquesta PAC correspon al mòdul d'*Òptica i Fotònica*.

La PAC està dividida en dues parts: un qüestionari que trobareu al Moodle de l'assignatura i aquest document, que està compost per sis qüestions curtes i un problema. Materials de l'assignatura que necessiteu: mòdul d'*Òptica i Fotònica*.

A l'aula trobareu informació sobre recursos addicionals, així com PAC resoltes de semestres anteriors. Per altra banda, al final de cada mòdul trobareu una bibliografia recomanada.

Criterios de valoración:

20 % Qüestionari de Moodle
60 % Qüestions curtes
20 % Problema

Excepte al Qüestionari de Moodle, totes les respostes s'han de justificar adequadament.

Formato y fecha de entrega:

La PAC1 s'ha de lliurar abans del **11/03/2025 a les 23:59h** a través de l'espai de lliurament d'activitats. Cal fer el lliurament en **un únic fitxer PDF** amb totes les respostes (excepte el qüestionari de Moodle). En cas que això no pugui ser per algun motiu justificat, es podran acceptar altres formats habituals com ara Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), fitxers de text (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

El qüestionari de Moodle s'ha de realitzar en línia connectant-vos al Moodle de l'Aula de Fonaments Físics de la Informàtica. La data límit és la mateixa que la de la PAC 1 ja que en forma part.

Els càlculs es poden lliurar escanejats, però tot el text ha d'estar escrit amb processador de textos.

En aquesta activitat no està permès l'ús d'eines d'intel·ligència artificial ni l'ajuda de cap acadèmia ni professorat particular ni cap altra persona.

Al pla docent i al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) trobareu informació sobre què es considera conducta irregular en l'avaluació i les conseqüències que pot tenir.

Certificado de autoría

S'haurà d'incloure el següent text en l'arxiu de resolució i signar el document:

"Declaro que ostento l'autoria total i plena de totes les tasques que es duen a terme en el present document. Soc l'única persona que ha elaborat cada exercici. No he compartit els enunciats amb ningú i l'única ajuda que he rebut ha estat a través de l'aula de la UOC i el seu professorat i he citat de forma explícita els recursos externs que he usat en la preparació de la PAC."

Enunciados

CUESTIONES

Cuestión 1

En un experimento de doble rendija de Young se iluminan dos rendijas separadas por $d = 0,2$ mm con luz monocromática. La luz con la que se ilumina es una onda que presenta la siguiente variación con el tiempo:

$$f(x,t) = 5 \cdot \sin(2 \cdot 10^7 x - 0,6 \cdot 10^{16} t) \quad (1)$$

donde todas las unidades están en el S.I. Determinad:

- La longitud de onda.
- El período de la onda.
- La velocidad de propagación.
- Si la pantalla está a $L = 2$ m de las rendijas, determinad la separación Δy entre dos máximos consecutivos en la pantalla.

Solución:

La forma general de una onda armónica que se propaga en la dirección x es

$$f(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi) \quad (2)$$

donde k es el número de onda y ω la frecuencia angular (fórmula (1) del módulo 1_Optica.i.fotonica.pdf).

Comparando la onda del enunciado con (2) (tomando $\varphi = 0$) se identifica:

$$k = 2 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \quad \omega = 0,6 \cdot 10^{16} \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

- Longitud de onda

Usamos la relación entre número de onda y longitud de onda (fórmula (3) del módulo de óptica):

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (4)$$

De donde

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (5)$$

Sustituimos el valor de k de (3):

$$\lambda = \frac{2\pi}{2 \cdot 10^7} = \pi \cdot 10^{-7} \text{ m} = 3,14 \cdot 10^{-7} \text{ m} \quad (6)$$

La longitud de onda es $\lambda = 3,14 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

b) Período de la onda

Usamos la relación entre período y frecuencia angular (fórmula (5) del módulo de óptica):

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (7)$$

Sustituyendo ω de (3):

$$T = \frac{2\pi}{0,6 \cdot 10^{16}} = \frac{2\pi}{6} \cdot 10^{-15} = \frac{\pi}{3} \cdot 10^{-15} \text{s} = 1,05 \cdot 10^{-15} \text{s} \quad (8)$$

El período de la onda es $T = 1,0 \cdot 10^{-15} \text{s}$.

c) Velocidad de propagación.

Usamos la relación entre velocidad de propagación, frecuencia angular y número de onda (fórmula (9) del módulo de óptica):

$$v = \frac{\omega}{k} \quad (9)$$

Sustituyendo los valores de (3):

$$v = \frac{0,6 \cdot 10^{16}}{2 \cdot 10^7} = 0,3 \cdot 10^9 \text{m/s} = 3,0 \cdot 10^8 \text{m/s} \quad (10)$$

La velocidad de propagación es $v = 3,0 \cdot 10^8 \text{m/s}$, que es la velocidad de la luz en el vacío.

d) Separación entre máximos consecutivos en la pantalla.

Para el experimento de la doble rendija de Young, la posición de los máximos de interferencia sobre la pantalla, medidos desde el máximo central, viene dada por (fórmula (85) del módulo de óptica):

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d} \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (11)$$

La separación entre dos máximos consecutivos es:

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{(m+1)\lambda L}{d} - \frac{m\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (12)$$

Sustituimos λ de (6), $L = 2,0 \text{m}$ y $d = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{m}$:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{3,14 \cdot 10^{-7} \cdot 2}{2,0 \cdot 10^{-4}} = \pi \cdot 10^{-3} \text{m} = 3,14 \cdot 10^{-3} \text{m}. \quad (13)$$

La separación entre dos máximos consecutivos en la pantalla es $\Delta y = 3,1 \cdot 10^{-3} \text{m}$.

Cuestión 2

Una onda plana monocromática que viaja por un medio 1 con índice de refracción $n_1 = 1,2$ entra oblicuamente en un medio 2 con índice de refracción $n_2 = 1$ con un ángulo de incidencia de 30° con la normal a la superficie que separa los dos medios. Responde a las siguientes preguntas:

- ¿El ángulo de refracción será menor que el ángulo de incidencia?
- ¿Podremos tener reflexión interna total en este sistema?

Solución:

La situación descrita es un caso de refracción entre dos medios, que se rige por la ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (14)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción de los medios 1 y 2, θ_1 es el ángulo de incidencia y θ_2 el ángulo de refracción (ecuación (12) del módulo de óptica).

Vamos a responder las dos preguntas:

- De la ley de Snell (14) tenemos

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad (15)$$

Podemos calcularlo, ya que nos dan los valores numéricos:

$$\sin \theta_2 = \frac{1,2}{1} \sin 30^\circ \quad (16)$$

Despejamos el valor de θ_2 :

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{1,2}{1} \sin 30^\circ \right) = 36,9^\circ \quad (17)$$

Vemos que el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Por tanto podemos decir que **no tendremos un ángulo de refracción menor que el ángulo de incidencia**.

- Esta pregunta la podemos responder directamente mirando lo que nos dicen los apuntes. Concretamente, en el módulo de óptica se remarca que:

“La reflexión interna total solo se produce cuando la luz se encuentra inicialmente en un medio con un índice de refracción más grande que el del medio hacia el cual se dirige.”

Esto quiere decir exactamente que, para que pueda haber reflexión interna total, es necesario que:

$$n_1 > n_2 \quad (18)$$

Es decir, el segundo medio debe tener un índice de refracción más pequeño que el primero. En nuestro caso, vemos que la condición se cumple, ya que $n_2 > n_1$. Además, aunque esto no se pide, también es necesario que el ángulo de incidencia sea superior al ángulo crítico.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 3

Tenemos el circuito de la figura 3:

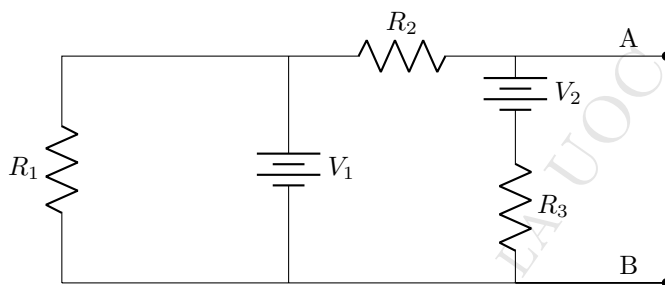


Figura 1: Circuito equivalente de la Cuestión 3.

Donde $V_1 = 15 \text{ V}$, $V_2 = 25 \text{ V}$, $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$ y $R_3 = 5 \Omega$.

- Determinad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, (R_{th}) vista desde los puntos A y B.
- Calculad la tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{th} vista desde los puntos A y B.

Solución:

Recordemos que el circuito equivalente de Thévenin visto desde dos terminales A y B se caracteriza por:

- Una resistencia equivalente R_{th} vista entre A y B con todas las fuentes independientes anuladas (fuentes de tensión ideales $\rightarrow$ cortocircuito).
- Una fuente de tensión V_{th} igual a la tensión en circuito abierto entre A y B.

- Resistencia equivalente de Thévenin R_{th}

Para encontrar R_{th} , **anulamos las fuentes de tensión independientes:**

- V_1 se sustituye por un cortocircuito.
- V_2 se sustituye por un cortocircuito.

En estas condiciones:

- El generador V_1 une el nodo superior con el nodo inferior, de manera que R_1 queda en paralelo con un cortocircuito y, por tanto, no contribuye a la resistencia vista entre A y B.

- El generador V_2 se convierte también en un cortocircuito, de manera que R_3 queda conectada directamente entre A y B .
- R_2 está también directamente entre el nodo común (tierra) y el punto A , es decir, también entre A y B .

Esto lo podemos ver en la figura 2

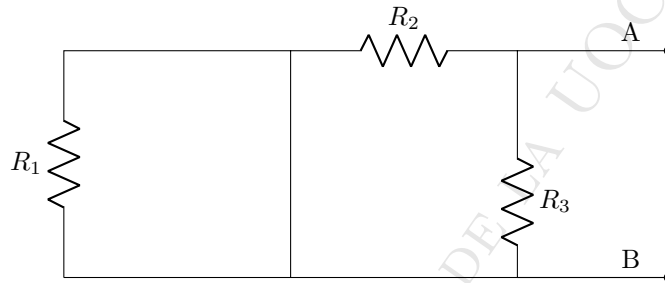


Figura 2: Circuito equivalente de la Cuestión 3 con las fuentes de tensión anuladas.

Así, vistos desde A y B , R_2 y R_3 quedan en **paralelo**. Usamos la expresión de dos resistencias en paralelo del módulo 2.Circuits_electrics.pdf:

$$R_{th} = R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \quad (19)$$

Sustituimos los valores numéricos:

$$R_{th} = \frac{15\Omega \cdot 5\Omega}{15\Omega + 5\Omega} = \frac{75}{20}\Omega = 3,75\Omega \quad (20)$$

La resistencia equivalente de Thévenin vista desde A y B es $R_{th} = 3,75\Omega$.

b) Tensión de Thévenin V_{th} (resolución por mallas).

Recordemos que la tensión de Thévenin vista desde los terminales A y B es la tensión en circuito abierto entre estos puntos:

$$V_{th} = V_{AB} = V_A - V_B \quad (21)$$

Tomamos el nodo inferior como referencia, de manera que $V_B = 0$ y, por tanto,

$$V_{th} = V_A \quad (22)$$

Para calcular V_A resolvemos el circuito **por mallas** utilizando la segunda ley de Kirchhoff o ley de las tensiones (*módulo de circuitos eléctricos, apartado 5.2*).

Definimos dos mallas con corrientes ficticias en sentido horario (*método de las corrientes de malla*):

- $\mathcal{M}_A$: malla izquierda formada por R_1 y V_1 , con corriente I_A .
- $\mathcal{M}_B$: malla derecha formada por V_1 , R_2 , V_2 y R_3 , con corriente I_B .

La fuente V_1 es común a las dos mallas; R_2 y el conjunto V_2 - R_3 pertenecen solo a $\mathcal{M}_B$.

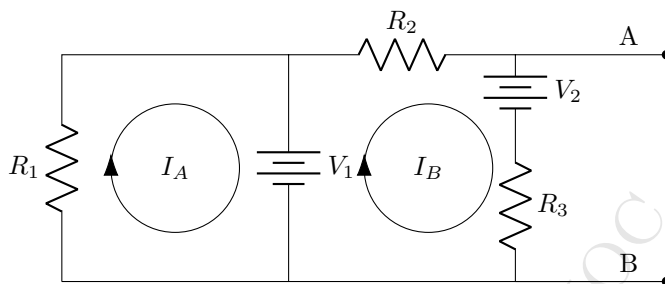


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3 con las dos mallas representadas.

Ecuación de la malla $\mathcal{M}_A$. Recorriendo la malla $\mathcal{M}_A$ en sentido horario (salimos del nodo inferior, subimos por R_1 , vamos por el nodo superior y bajamos por V_1), la ley de Kirchhoff de las tensiones dice:

$$I_A R_1 + V_1 = 0 \quad (23)$$

De donde, si hiciera falta,

$$I_A = -\frac{V_1}{R_1} \quad (24)$$

aunque veremos que para encontrar V_A solo necesitaremos I_B .

Ecuación de la malla $\mathcal{M}_B$. Ahora recorremos la malla $\mathcal{M}_B$ en sentido horario: bajamos por V_1 (de $-$ a $+$ en sentido contrario al de $\mathcal{M}_A$), pasamos por R_2 hasta el punto A , bajamos por V_2 y R_3 hasta el nodo inferior, y volvemos al punto de partida.

Aplicando la segunda ley de Kirchhoff:

$$-V_1 + I_B R_2 + V_2 + I_B R_3 = 0 \quad (25)$$

Reordenando (25):

$$(R_2 + R_3)I_B + (V_2 - V_1) = 0 \Rightarrow I_B = \frac{V_1 - V_2}{R_2 + R_3} \quad (26)$$

Sustituimos los datos numéricos:

$$I_B = \frac{15 - 25}{15 + 5} = \frac{-10}{20} = -0,5\text{A} \quad (27)$$

El signo negativo indica que la intensidad real circula en sentido contrario al supuesto inicialmente por la malla, tal como se comenta en el módulo al hablar de las corrientes de malla.

Para obtener V_A , hacemos un camino desde el nodo de referencia (nodo inferior) hasta el punto A pasando por V_1 y por R_2 . Si vamos del nodo inferior al superior de V_1 , ganamos V_1 voltios; después, al atravesar R_2 en el sentido de I_B , perdemos $I_B R_2$ voltios:

$$V_A = V_1 - I_B R_2 \quad (28)$$

Sustituimos I_B de (27) y los valores de V_1 y R_2 :

$$V_A = 15 - (-0,5) \cdot 15 = 15 + 7,5 = 22,5V \quad (29)$$

Finalmente, de (22):

$$V_{th} = V_A = 22,5V \quad (30)$$

La tensión equivalente de Thévenin obtenida con el método de mallas es $V_{th} = 22,5 \text{ V}$.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 4

Indicad si las siguientes afirmaciones son *verdaderas* o *falsas* y justificad la respuesta.

- a) En el modelo ideal, un diodo se puede sustituir por un circuito abierto cuando está polarizado en inversa y por un cortocircuito cuando está polarizado en directa.
- b) En el modelo simplificado con tensión umbral $V_\gamma > 0$, el diodo no conduce mientras $v_D < V_\gamma$; una vez $v_D \geq V_\gamma$, la caída de tensión en el diodo se puede aproximar como constante V_γ (resistencia directa muy baja).

Solución:

- a) En el **modelo de diodo ideal**, tal como se ve en la sección 4.1 del módulo de Circuitos RLC, se supone que:
 - En **polarización directa** el diodo conduce corriente con caída de tensión nula, es decir, $v_D = 0$ y lo podemos modelar como un *cortocircuito*.
 - En **polarización inversa** el diodo no conduce nada de corriente (corrientes de fuga = 0) y, por tanto, se modela como un *circuito abierto*.

Esto es exactamente lo que dice la afirmación.

Conclusión: la afirmación (a) es verdadera.

- b) Este es precisamente el **modelo de diodo con tensión umbral** que se utiliza de forma habitual en el análisis de circuitos:
 - Si $v_D < V_\gamma$: el diodo se considera *apagado*, $i_D = 0$ (equivalente a circuito abierto).
 - Cuando $v_D \geq V_\gamma$: el diodo entra en conducción y se toma

$$v_D = V_\gamma \quad (31)$$

tratando la resistencia directa como muy pequeña (de manera que el resto de la caída de tensión en el circuito se reparte en otros elementos).

Esto es exactamente la descripción que da la afirmación.

Conclusión: la afirmación (b) es verdadera.

Cuestión 5

Tenemos un sistema con tres cargas puntuales: $Q_1 = 2 \text{ pC}$, $Q_2 = 2 \text{ nC}$ y $Q_3 = 2 \text{ nC}$. La carga Q_1 está situada en la posición $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$, la carga Q_2 está situada en $\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 0,05\vec{j} \text{ m}$ y la carga Q_3 está situada en $\vec{r}_3 = 0,05\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$.

- Calculad el campo electrostático generado por las tres cargas en la posición $\vec{P} = 0,05\vec{i} + 0,05\vec{j}$.
- Calculad el potencial electrostático en la posición $\vec{P} = 0,05\vec{i} + 0,05\vec{j}$.

Solución:

Usaremos el campo de una carga puntual (fórmula (11) del módulo de Electrostática) y el principio de superposición (fórmula (22) del mismo módulo), así como la expresión del potencial para un conjunto de cargas puntuales (fórmula (145)).

- Campo electrostático en el punto $\vec{P}$

Primero calculamos los vectores distancia desde las cargas al punto P.

Ponemos $a = 0,05 \text{ m}$ por simplicidad y escribimos:

$$\vec{r}_P = a\vec{i} + a\vec{j}. \quad (32)$$

Entonces:

$$\vec{d}_1 = \vec{r}_P - \vec{r}_1 = a\vec{i} + a\vec{j}, \quad (33)$$

$$\vec{d}_2 = \vec{r}_P - \vec{r}_2 = a\vec{i} + (a - a)\vec{j} = a\vec{i}, \quad (34)$$

$$\vec{d}_3 = \vec{r}_P - \vec{r}_3 = (a - a)\vec{i} + a\vec{j} = a\vec{j}. \quad (35)$$

Módulos y vectores unitarios:

$$|\vec{d}_1| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}, \quad \hat{u}_1 = \frac{\vec{d}_1}{|\vec{d}_1|} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}, \quad (36)$$

$$|\vec{d}_2| = a, \quad \hat{u}_2 = \vec{i}, \quad |\vec{d}_3| = a, \quad \hat{u}_3 = \vec{j}. \quad (37)$$

Numéricamente, con $a = 0,05 \text{ m}$:

$$|\vec{d}_1| = 0,05\sqrt{2} \text{ m} = 7,07 \cdot 10^{-2} \text{ m}, \quad |\vec{d}_2| = |\vec{d}_3| = 0,05 \text{ m}. \quad (38)$$

Ahora ya podemos calcular el campo creado por cada carga en $\vec{P}$.

Usamos la expresión (11) del módulo de electrostática:

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} \quad (39)$$

Lo aplicamos carga por carga.

Carga Q_1 :

$$\vec{E}_1(\vec{P}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{d}_1|^2} \hat{u}_1 \quad (40)$$

Como $|\vec{d}_1|^2 = 2a^2 = 2(0,05)^2 = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, tenemos:

$$|\vec{E}_1| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-12}}{5,0 \cdot 10^{-3}} = 3,60 \text{ N/C} \quad (41)$$

Por tanto,

$$\vec{E}_1(\vec{P}) = 3,60 \cdot \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}} = 2,54\vec{i} + 2,54\vec{j} \text{ N/C} \quad (42)$$

Carga Q_2 :

$$\vec{E}_2(\vec{P}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{d}_2|^2} \hat{u}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(0,05)^2} \vec{i} \quad (43)$$

Numéricamente,

$$|\vec{E}_2| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 7,19 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad (44)$$

y, por tanto,

$$\vec{E}_2(\vec{P}) = 7,19 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ N/C} \quad (45)$$

Carga Q_3 :

$$\vec{E}_3(\vec{P}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{|\vec{d}_3|^2} \hat{u}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(0,05)^2} \vec{j} \quad (46)$$

Numéricamente,

$$|\vec{E}_3| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 7,19 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad (47)$$

y

$$\vec{E}_3(\vec{P}) = 7,19 \cdot 10^3 \vec{j} \text{ N/C} \quad (48)$$

Ahora calculamos, finalmente, el campo total haciendo uso del principio de superposición (expresión (22) del módulo de electrostática):

$$\vec{E}(\vec{P}) = \vec{E}_1(\vec{P}) + \vec{E}_2(\vec{P}) + \vec{E}_3(\vec{P}) \quad (49)$$

Sumando componentes:

$$E_x = 2,54 + 7,19 \cdot 10^3 = 7,19 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad (50)$$

$$E_y = 2,54 + 7,19 \cdot 10^3 = 7,19 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad (51)$$

Así, el campo electrostático total en $\vec{P}$ es:

$$\vec{E}(\vec{P}) = 7,19 \cdot 10^3 \vec{i} + 7,19 \cdot 10^3 \vec{j} \text{ N/C} \quad (52)$$

b) Calculamos ahora el potencial electrostático en el punto $\vec{P}$

Usamos la expresión del potencial creado por un conjunto de cargas puntuales (fórmula (145) del módulo de Electrostática):

$$V(\vec{P}) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{d}_i|} \quad (53)$$

Con las distancias de (38):

$$V(\vec{P}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{a\sqrt{2}} + \frac{Q_2}{a} + \frac{Q_3}{a} \right) \quad (54)$$

Sustituimos valores ($a = 0,05\text{m}$):

$$\frac{Q_1}{a\sqrt{2}} = \frac{2 \cdot 10^{-12}}{0,05\sqrt{2}} = 5,66 \cdot 10^{-11} \text{ C/m} \quad (55)$$

$$\frac{Q_2}{a} = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,05} = 4,0 \cdot 10^{-8} \text{ C/m} \quad (56)$$

$$\frac{Q_3}{a} = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,05} = 4,0 \cdot 10^{-8} \text{ C/m} \quad (57)$$

Multiplicando por $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, se obtiene:

$$V(\vec{P}) = 7,19 \cdot 10^2 \text{ V} \quad (58)$$

Numéricamente, $V(\vec{P}) = 7,19 \cdot 10^2 \text{ V}$.

Cuestión 6

Una superficie cilíndrica de paredes delgadas, de radio $R = 2 \text{ mm}$ y longitud infinita, tiene una densidad de carga superficial uniforme $\sigma = 4 \text{ nC/m}^2$. Determinad la expresión del campo eléctrico que crea en todo el espacio (tanto para $0 < r < R$ como para $r \geq R$, donde r es la distancia al eje del cilindro).

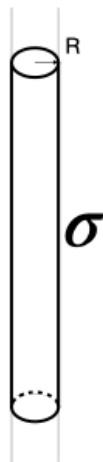


Figura 4: Esquema de la superficie cilíndrica de la cuestión 6

Solución:

El campo eléctrico lo calcularemos con la ley de Gauss para el campo eléctrico (ecuación (96) del módulo de Electrostatica)

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (59)$$

Por la simetría cilíndrica del problema (cilindro infinito, distribución uniforme), el campo solo puede depender de r y será radial:

$$\vec{E}(r) = E(r)\hat{r} \quad (60)$$

Elegimos como superficie de Gauss un cilindro coaxial con nuestro cilindro cargado, de radio r y longitud L . Su superficie tiene tres partes: dos tapas planas y la superficie lateral.

En estas condiciones:

- En las tapas, $\vec{E}$ es radial y el vector superficie $d\vec{S}$ es paralelo al eje z , de manera que $\vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$.

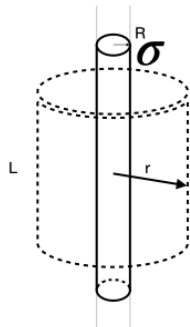


Figura 5: Esquema de la superficie cilíndrica con la superficie de Gauss de la cuestión 6

- En la superficie lateral, $\vec{E}$ es radial y $d\vec{S}$ también, de manera que $\vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r)dS$.

Por tanto, el flujo eléctrico es

$$\Phi_E = E(r)S_{\text{lateral}} = E(r)2\pi rL \quad (61)$$

Ahora solo hace falta calcular la carga encerrada Q_{int} para cada región ($r < R$ y $r > R$) y aplicar la ley de Gauss.

Vamos a ver cada región por separado.

Empezamos por la región $0 < r < R$. En esta región, la superficie de Gauss es un cilindro de radio $r < R$ y longitud L .

Como toda la carga está situada en la superficie cilíndrica de radio R , no hay carga dentro de la superficie de Gauss:

$$Q_{\text{int}} = 0 \quad (62)$$

Aplicando la ley de Gauss con el flujo:

$$E(r)2\pi rL = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = 0 \quad (63)$$

Por tanto,

$$E(r) = 0 \quad \text{para } 0 < r < R. \quad (64)$$

El campo dentro de la superficie cilíndrica es nulo.

Seguimos por la región $r \geq R$ (exterior del cilindro). Ahora la superficie de Gauss de radio $r \geq R$ encapsula todo nuestro cilindro cargado.

La carga encerrada es la carga total de la superficie cilíndrica de radio R y longitud L . Su área lateral es

$$S_{\text{cil}} = 2\pi RL \quad (65)$$

y la carga total resulta de multiplicar la densidad superficial por la superficie:

$$Q_{\text{int}} = \sigma S_{\text{beina}} = \sigma 2\pi RL \quad (66)$$

Volvemos a aplicar la ley de Gauss con el flujo:

$$E(r) 2\pi r L = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma 2\pi RL}{\varepsilon_0} \quad (67)$$

De aquí sacamos

$$E(r) = \frac{\sigma 2\pi RL}{\varepsilon_0 2\pi r L} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r} \quad (68)$$

Como el campo es radial y sale del cilindro si $\sigma > 0$, el vector campo eléctrico para $r > R$ es

$$\vec{E}(r) = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r} \hat{r}, \quad \text{para } r \geq R \quad (69)$$

En resumen, el campo eléctrico es

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \vec{0} & 0 < r < R \\ \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r} \hat{r} & r \geq R \end{cases} \quad (70)$$

El campo eléctrico es cero en el interior y decae como $1/r$ en el exterior.

Cuestión 7

Tenemos una bobina circular con $N = 50$ espiras, radio $a = 2,0$ cm y resistencia total $R = 0,60 \Omega$. Esta bobina está atravesada por un campo de inducción magnética variable con el tiempo $B(t) = 125\mu_0 t$, que es perpendicular al plano de las espiras de la bobina, tal como podéis ver en la figura 6.

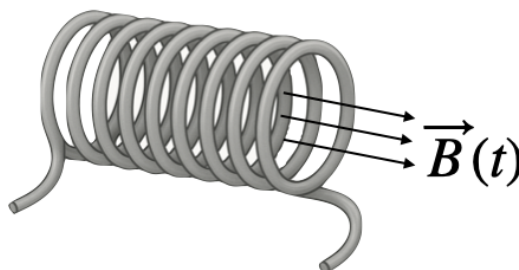


Figura 6: Esquema de la bobina de la cuestión 7

- Calculad el flujo magnético $\Phi_B(t)$ que atraviesa una sola espira de la bobina para $0 \leq t \leq \Delta t$.
- Determinad la fem inducida en la bobina.

Solución:

- De los apuntes de Magnetostática, sabemos que el flujo magnético definido sobre una superficie S es

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (71)$$

Cuando el campo es uniforme y perpendicular al plano de la espira, podemos usar la expresión simplificada (ecuación (42) de los apuntes)

$$\Phi(t) = B(t)S \cos \theta \quad (72)$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{B}$ y el vector superficie $d\vec{S}$. Si el campo es perpendicular al plano de la espira, $\theta = 0$ y $\cos \theta = 1$.

El área de una espira circular de radio a es

$$S = \pi a^2. \quad (73)$$

Como $B(t) = \mu_0 \alpha t$, el flujo que atraviesa una espira vale:

$$\Phi_B(t) = B(t)S = \mu_0 125 t \pi a^2 = 1,97 \cdot 10^{-7} t \text{ Wb} \quad (74)$$

El flujo magnético a través de una sola espira es $\Phi_B(t) = \mu_0 125 \pi a^2 t = 1,97 \cdot 10^{-7} t \text{ Wb}$.

b) Calculamos ahora la fem inducida en la bobina (en todas las N espiras).

La ley de inducción de Faraday–Lenz de los apuntes (ecuación (53)) establece que la fem inducida es

$$\varepsilon_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (75)$$

donde Φ es el flujo magnético que atraviesa el *circuito*.

Para una bobina de N espiras todas atravesadas por el mismo flujo $\Phi_B(t)$, el flujo total es $N\Phi_B(t)$, de manera que

$$\varepsilon_{\text{ind}}(t) = -\frac{d}{dt} [N\Phi_B(t)] = -N \frac{d\Phi_B(t)}{dt} \quad (76)$$

Sustituimos (74):

$$\frac{d\Phi_B(t)}{dt} = \frac{d}{dt} (\mu_0 \alpha \pi a^2 t) = \mu_0 125 \pi a^2 \quad (77)$$

que es constante porque $B(t)$ es lineal en t .

Por tanto,

$$\varepsilon_{\text{ind}}(t) = -N \mu_0 125 \pi a^2 \quad (78)$$

Si sustituimos los valores que nos da el enunciado:

$$\varepsilon_{\text{ind}} = -50 \cdot (4\pi \times 10^{-7}) \cdot 125 \cdot \pi (0,02)^2 = -9,9 \mu\text{V} \quad (79)$$

La fem inducida en la bobina es constante y vale $\varepsilon_{\text{ind}} = -9,9 \mu\text{V}$ durante todo el intervalo $0 \leq t \leq \Delta t$.

Cuestión 8

Se dispone de dos barras delgadas de germanio, ambas a $T = 300$ K y con la misma sección S y longitud L . La barra A es de *tipo n* dopada uniformemente con $N_D = 5,0 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. La barra B es de *tipo p* dopada uniformemente con $N_A = 2,0 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. En todos los apartados, considerad $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $n_i(\text{Ge}300 \text{ K}) = 2,33 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n(\text{Ge}) = 3900 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, $\mu_p(\text{Ge}) = 1900 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$.

- Calculad las densidades de portadores mayoritarios y minoritarios en cada barra (A y B) a 300 K. Indicad explícitamente qué tipos son los mayoritarios y los minoritarios en cada muestra.
- Sin hacer un cálculo numérico de energías, explicad en qué sentido se desplaza el nivel de Fermi respecto del intrínseco $E_{F,i}$ en cada barra y por qué.

Solución:

Recordemos del apartado de dopaje que para un semiconductor extrínseco con impurezas donadoras (tipo *n*) y aceptadoras (tipo *p*) se cumple (ecuaciones (13)–(16)) del módulo de semiconductores:

$$n \cdot p = n_i^2 \quad (\text{ley de acción de masas}), \quad (80)$$

$$n_n = N_D, \quad p_n = \frac{n_i^2}{N_D} \quad (\text{material tipo n}) \quad (81)$$

$$p_p = N_A, \quad n_p = \frac{n_i^2}{N_A} \quad (\text{material tipo p}) \quad (82)$$

- Para la barra A (tipo *n*, $N_D = 5,0 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$):

El dopaje donador hace que los electrones de conducción sean los **mayoritarios**. En un semiconductor tipo *n*, en equilibrio y con dopaje moderado, se cumple $n_n = N_D$ y los huecos son minoritarios con $p_n = n_i^2/N_D$, tal como recoge la ecuación (81).

Primero calculamos n_i^2 :

$$n_i^2 = (2,33 \times 10^{13})^2 = 5,43 \times 10^{26} \text{ cm}^{-6} \quad (83)$$

Entonces:

$$n_A = n_n = N_D = 5,0 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \quad (84)$$

$$p_A = p_n = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{5,43 \times 10^{26}}{5,0 \times 10^{14}} = 1,09 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3} \quad (85)$$

- Para la barra B (tipo *p*, $N_A = 2,0 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$):

Ahora el dopaje aceptor hace que los huecos sean los **mayoritarios**. En un semiconductor tipo *p*, en equilibrio, se cumple $p_p = N_A$ y los electrones son minoritarios con $n_p = n_i^2/N_A$, según (82).

$$p_B = p_p = N_A = 2,0 \times 10^{15} \text{cm}^{-3} \quad (86)$$

$$n_B = n_p = \frac{n_i^2}{N_A} = \frac{5,43 \times 10^{26}}{2,0 \times 10^{15}} = 2,71 \times 10^{11} \text{cm}^{-3} \quad (87)$$

Barra A (tipo n): mayoritarios $n_A = 5,0 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$ (electrones), **minoritarios** $p_A = 1,1 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$ (huecos).

Barra B (tipo p): mayoritarios $p_B = 2,0 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ (huecos), **minoritarios** $n_B = 2,7 \times 10^{11} \text{cm}^{-3}$ (electrones).

- b) El módulo de semiconductores da la relación entre el nivel de Fermi de un semiconductor con dopaje y el nivel intrínseco $E_{F,i}$:

$$E_{F,n} = E_{F,i} + k_B T \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) \quad (\text{tipo n}) \quad (88)$$

$$E_{F,p} = E_{F,i} - k_B T \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) \quad (\text{tipo p}) \quad (89)$$

Esto implica:

- En la barra A (tipo n): $E_F = E_{F,n} > E_{F,i}$, es decir, el nivel de Fermi se desplaza hacia **energías más altas**, acercándose a la banda de conducción E_C . Esto refleja que hay más electrones de conducción que en el caso intrínseco.
- En la barra B (tipo p): $E_F = E_{F,p} < E_{F,i}$, el nivel de Fermi se desplaza hacia **energías más bajas**, acercándose a la banda de valencia E_V , porque hay más huecos.